НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Протокол лабораторної роботи №1
«Розгортання середовища та порівняльний аналіз мовних моделей»
з дисципліни: «Обчислювальні методи»

Виконала: студентка групи АІ-241
Карвацька Єлизавета
Олегівна

Перевірив: ас. Баранов О.М

Одеса – 2026

Завдання 1. Ціна роздумів: міркувальна vs інструктивна модель

Виконано запити до двох моделей через ендпойнт /api/generate. Спочатку було виконано просте фактичне питання, потім — задачу на міркування у 5 запусках для кожної моделі. Перед серією вимірів було виконано прогрівальний запит. Для порівняння використовувалися моделі qwen3:4b та llama3.2:3b

Таблиця 1 – Фактичне питання «Столиця України? Відповідай одним словом.»

Показник	qwen3:4b	llama3.2:3b
response	Київ	Київ
eval_count	190	5
Час, с	24,41	0,56
Токенів/с	7,84	22,39

У наведеному запуску обидві моделі дали правильну відповідь «Київ». Для qwen3:4b значення eval_count становило 190 токенів, загальний час виконання — 24,41 с, а швидкість генерації — 7,84 ток./с. Для llama3.2:3b отримано 5 токенів, час виконання — 0,56 с та швидкість генерації — 22,39 ток./с. Таким чином, у цьому експерименті llama3.2:3b виконала просте фактичне завдання значно швидше.

Таблиця 2 – Задача на міркування (середнє з 5 запусків)

Ручка і зошит разом коштують 110 грн. Ручка на 100 грн дешевша за зошит. Скільки коштує ручка?»

Показник	qwen3:4b	llama3.2:3b

Правильних із 5	5 / 5	0 / 5
eval_count	1360,6	177,8
Час, с	192,27	11,93

Міркувальна модель qwen3:4b у всіх п'яти запусках отримала правильну відповідь — 5 грн. Середнє значення eval_count становило 1360,6 токена, а середній час виконання — 192,27 с. У відповідях qwen3:4b також спостерігалося поле thinking, що свідчить про використання додаткового процесу міркування перед формуванням кінцевої відповіді. Інструктивна модель llama3.2:3b у жодному з п'яти запусків не отримала правильну відповідь. Модель повертала різні неправильні результати: «10 грн», «110 грн», «no solution», «0 грн» та «100 грн».

Відповіді на питання до завдання 1

1. Куди пішли додаткові токени в міркувальної моделі? Відповідь: Додаткові токени міркувальної моделі витрачаються на внутрішній процес аналізу та послідовного розв'язання задачі перед формуванням кінцевої відповіді. Це видно з експерименту: під час задачі на міркування qwen3:4b у середньому згенерувала 1360,6 токена, тоді як llama3.2:3b — лише 177,8 токена.

2. На яких типах задач міркувальні моделі дають перевагу?
Відповідь: Міркувальні моделі доцільно застосовувати для задач, де необхідне послідовне виконання декількох кроків: математичних і логічних задач, аналізу, планування та інших задач, що потребують багатокрокового опрацювання інформації. У проведеному експерименті qwen3:4b правильно розв'язала задачу про ручку та зошит у всіх п'яти запусках, тоді як llama3.2:3b не отримала правильної відповіді в жодному із запусків.

3. Чим відрізняється процес навчання міркувальної моделі від інструктивної? Відповідь: Інструктивна модель орієнтована насамперед на виконання інструкцій користувача та формування безпосередньої відповіді. Міркувальна модель додатково оптимізується для виконання багатокрокового міркування, що може збільшувати кількість згенерованих токенів та час отримання відповіді. У практичному експерименті це проявилося у значно більшому eval_count та часу виконання qwen3:4b під час задачі на міркування.
4. Чи означає більша кількість токенів, що модель «розумніша»? Відповідь: Ні, сама кількість згенерованих токенів не є показником якості моделі. У цьому експерименті більша кількість токенів у qwen3:4b супроводжувалася правильним виконанням задачі на міркування, але це не означає, що кількість токенів сама по собі визначає якість моделі. Якість необхідно оцінювати за конкретним завданням, правильністю результату, стабільністю та іншими показниками.
5. Як пояснити різницю у швидкості генерації між моделями? Відповідь: Різниця у швидкості генерації пов'язана з архітектурою та характеристиками моделей, а також з обсягом обчислень, необхідних для формування відповіді. У фактичному запиті llama3.2:3b показала швидкість 22,39 ток./с проти 7,84 ток./с у qwen3:4b. На задачі міркування різниця була ще більшою за загальним часом виконання: середній час для qwen3:4b становив 192,27 с проти 11,93 с для llama3.2:3b.

Висновок за завданням 1

Експеримент показав, що швидкість генерації та загальний час відповіді є різними показниками.
На простому фактичному питанні обидві моделі надали правильну відповідь. При цьому llama3.2:3b виконала запит за 0,56 с, тоді як qwen3:4b
— за 24,41 с. Швидкість генерації становила відповідно 22,39 та 7,84

ток./с. На задачі про ручку та зошит ситуація відрізнялася. qwen3:4b правильно розв'язала задачу у всіх п'яти запусках, використовуючи в середньому 1360,6 токена та 192,27 с на виконання. llama3.2:3b була значно швидшою — у середньому 11,93 с, але не дала жодної правильної відповіді з п'яти. Для серії з 8 послідовних викликів, якщо орієнтуватися на середній час задачі на міркування, сумарний час становитиме приблизно 1538,16 с для qwen3:4b проти 95,44 с для llama3.2:3b, тобто близько 25 хв 38 с проти 1 хв 35 с. Це показує суттєву різницю в часових витратах при використанні міркувальної моделі. Практичний висновок: тип моделі необхідно обирати відповідно до типу задачі. Для простих фактичних запитів важливими можуть бути швидкість та низька затримка, тоді як для задач, що потребують послідовного міркування, додаткові обчислювальні витрати можуть забезпечувати правильніший результат .

Завдання 2. Роль system-повідомлення: керування поведінкою моделі

За методичкою потрібно було порівняти два system-повідомлення для моделей llama3.2:3b та qwen3:4b: «Ти лаконічний технічний асистент.» та «Відповідай лише українською, максимум двома реченнями.»

Вплив system-повідомлення

Модель	System	Довжина символів	Мова	Речень	Інструкцію виконано ?
llama3.2:3b	лаконічний асистент	286	українська	4	Ні
llama3.2:3b	українською 2 речення	154	українська	2	Так

qwen3:4b	лаконічний асистент	412	українська	5	Ні
qwen3:4b	українською 2 речення	167	українська	2	Так

Витрати токенів

Модель	System	prompt_tokens	completion_tokens	total_tokens
llama3.2:3b	лаконічний асистент	34	82	116
llama3.2:3b	українською 2 речення	43	48	91
qwen3:4b	лаконічний асистент	39	286	325
qwen3:4b	українською 2 речення	48	241	289

Відповіді на питання до завдання 2

1. Яка модель точніше дотрималась обмеження «максимум двома реченнями»?

Відповідь: Обидві моделі точно дотрималися обмеження «максимум двома реченнями»: llama3.2:3b та qwen3:4b сформували по 2 речення після відповідного system-повідомлення. Тому за цим критерієм переваги однієї моделі над іншою не виявлено.

2. Чи були випадки, коли модель відповіла не українською, попри пряму вказівку?

Відповідь:Ні. За результатами таблиці всі чотири відповіді були українською, тому випадків переходу на іншу мову попри пряму вказівку не зафіксовано.

3. Як змінився prompt_tokens при зміні system-повідомлення і чому?

Відповідь: Зміна system-повідомлення змінює вхідний контекст, тому prompt_tokens має змінитися відповідно до кількості токенів нового повідомлення. При переході на system-повідомлення з додатковою вимогою щодо української мови та максимальної кількості речень prompt_tokens збільшилися на 9 токенів для обох моделей: у llama3.2:3b з 34 до 43, а у qwen3:4b з 39 до 48. Це пояснюється збільшенням обсягу системної інструкції.

4. Чому в qwen3:4b completion_tokens може бути значно більше, ніж у llama3.2:3b навіть при однаковій довжині видимої відповіді?

Відповідь: Міркувальна модель може витрачати додаткові токени на внутрішній процес міркування, які не обов'язково відображаються у короткій фінальній відповіді. Це узгоджується з результатами завдання 1, де qwen3:4b генерувала значно більше токенів.

Відповіді на питання до чат-бота (Крок 7)

1. Чому моделі по-різному дотримуються прямих інструкцій щодо довжини та мови відповіді?

Моделі відрізняються архітектурою, навчальними даними та якістю налаштування для виконання інструкцій. Результати експерименту показали, що обидві моделі виконали вимогу про два речення після уточнення system-повідомлення, але без такого обмеження сформували довші відповіді.

2. Чим system-повідомлення відрізняється від user-повідомлення — чи справді воно має більший пріоритет?

System-повідомлення визначає загальні правила поведінки моделі, а user-повідомлення містить конкретне завдання користувача. У системах,

що підтримують ієрархію інструкцій, system має вищий пріоритет, тому суперечливі вимоги користувача не повинні скасовувати системні правила.

3. Чому міркувальна модель витрачає більше вихідних токенів, ніж інструктивна, навіть коли видима відповідь однакової довжини? Міркувальна модель може додатково генерувати внутрішні міркування перед формуванням остаточної відповіді. У нашому експерименті qwen3:4b використала 286 токенів для відповіді з першим
system-повідомленням, тоді як llama3.2:3b — 82 токени.

4. Що станеться, якщо передати моделі суперечливі інструкції в system і user, — яку вона виконає?

Зазвичай модель повинна виконати system-інструкцію, якщо вона суперечить вимозі користувача. Проте фактична поведінка залежить від моделі та способу її навчання, тому виконання пріоритетних правил доцільно перевіряти тестами.

5. Чому малі мовні моделі часто гірше дотримуються інструкцій щодо мови відповіді, ніж великі?

Малі моделі мають обмеженіші можливості узагальнення, а результат залежить також від кількості та якості багатомовних навчальних даних. Через це вони можуть частіше переходити на іншу мову або неправильно інтерпретувати складні інструкції, хоча розмір моделі не є єдиним чинником.

Висновок за результатами чат боту

Експеримент показав, що system-повідомлення дає змогу керувати мовою, стилем і довжиною відповіді без перенавчання моделі. Водночас самої інструкції не завжди достатньо для гарантованого формату, тому у програмних системах доцільно перевіряти кількість речень, мову та структуру результату автоматично.

Висновок за завданням 2

System-повідомлення використовується для задання мови, стилю та формату відповіді, але саме по собі не гарантує абсолютного виконання інструкції.

Завдання 3. Підключення хмарної моделі

Методичка передбачає повторення запиту з локальною та хмарною моделями через OpenAI-сумісний API. Для порівняння використано локальну модель llama3.2:3b та хмарну модель gpt-4o-mini.

Таблиця 3 – Порівняння локальної та хмарної моделі

Показник	Локальна	Хмарна
Назва моделі	llama3.2:3b	gpt-4o-mini
Час відповіді, с	11,84	2,31
completion_tokens	87	76
Довжина відповіді, символів	341	386
Мова відповіді	українська	українська
Фактичних помилок	1	0

Відповіді на питання до завдання 3

1. Скільки рядків коду довелося змінити, щоб перейти з локальної моделі на хмарну?

Відповідь: **:** Для переходу з локальної моделі на хмарну було змінено приблизно 3 рядки коду — параметри base_url, api_key та model. Основна логіка формування та надсилання запиту залишилася без змін.

2. Яка відповідь повніша й точніша за змістом? Наведіть конкретний приклад різниці.

Відповідь: Хмарна модель дала повнішу й точнішу відповідь. Наприклад, у поясненні різниці між HTTP та HTTPS вона правильно вказала на шифрування трафіку через TLS, тоді як локальна модель спростила пояснення і допустила неточність.

3. Чи були в локальної моделі фактичні помилки або проблеми з українською мовою?

Відповідь: Так. У тесті якості llama3.2:3b дала неправильну відповідь у математичному завданні, а також у звіті зафіксовано мовні та змістові неточності в окремих завданнях.

4. Хмарна модель відповіла швидше за локальну — за рахунок чого, якщо запит летить через інтернет?

Відповідь: Це можливо завдяки значно потужнішому серверному обладнанню та апаратному прискоренню на стороні провайдера. Час передачі даних мережею може бути меншим за час локального обчислення великої моделі.

Відповіді на питання до чат-бота

1. Чому формат запитів OpenAI став стандартом, який підтримують інші провайдери, зокрема Ollama?

OpenAI-сумісний API надає уніфікований спосіб надсилання повідомлень і отримання відповідей від мовних моделей. Його підтримка різними провайдерами дає змогу повторно використовувати код і перемикатися між сервісами з мінімальними змінами конфігурації.

2. Наскільки розмір моделі впливає на якість відповіді порівняно з іншими факторами?

Більша кількість параметрів може покращувати здатність моделі працювати зі складними завданнями, але не гарантує правильності кожної відповіді. Важливими також є архітектура, навчальні дані, налаштування, формулювання запиту та доступний контекст.

3. Чим пояснюється те, що хмарна модель відповіла швидше за локальну, попри затримку мережі?

Хмарна модель може працювати на потужніших серверах із прискорювачами обчислень, тоді як локальна модель обмежена ресурсами персонального комп'ютера. Якщо перевага в швидкості обчислень перевищує додаткову мережеву затримку, хмарний сервіс завершує запит швидше.

4. Які ризики для приватності виникають при використанні хмарних API і що з цим роблять у комерційних проєктах?

Надсилання запитів хмарному провайдеру може призвести до передавання конфіденційної інформації за межі організації. Для зниження ризиків застосовують мінімізацію персональних даних, контроль доступу, шифрування, перевірку політик зберігання та використання локальних моделей для чутливих даних.

5. Що таке rate limit у безкоштовних тарифах і як розробники обходять це обмеження?

Rate limit — це обмеження кількості запитів або токенів за певний проміжок часу. Розробники зазвичай оптимізують запити, кешують повторні результати, використовують черги з повторними спробами та за потреби переходять на інший тариф відповідно до правил провайдера.

Висновок за результатами чат боту

Локальну модель доцільно обирати, коли важливі конфіденційність, автономність і відсутність плати за кожен запит. Хмарна модель краще підходить для завдань, де потрібні вища якість відповіді або значні обчислювальні ресурси, а передавання даних і залежність від мережі є прийнятними.

Висновок за завданням 3

OpenAI-сумісний API спрощує заміну провайдера, оскільки основна логіка надсилання запиту може залишатися однаковою. Вибір між локальною та

хмарною моделлю має враховувати якість, швидкість, вартість, конфіденційність і залежність від інтернету.

Завдання 4. Вимірювання швидкості: TTFT і залежність від довжини запиту

Для порівняння було проведено benchmark для короткого, середнього та довгого запитів. Оцінювалися TTFT — час до першого токена, загальний час виконання та кількість символів, згенерованих за секунду.

Таблиця 4 – Результати benchmark локальної та хмарної моделей

Модель	Запит	TTFT, с	Загальний час, с	Символів/с
llama3.2:3b	short	2,170	2,869	9,1
llama3.2:3b	medium	2,179	7,172	42,8
llama3.2:3b	long	2,174	40,124	41,8
Gemini	short	—	2,00	15,00
Gemini	medium	—	4,21	124,47
Gemini	long	—	6,21	285,51

Примітка: час генерації Gemini вимірювався вручну в інтерфейсі. TTFT для Gemini окремо не вимірювався. Швидкість у символах за секунду розраховано як відношення кількості символів відповіді до загального часу генерації.

У llama3.2:3b TTFT у всіх трьох тестах залишався приблизно на рівні 2,17 с. За результатами benchmark, локальна модель llama3.2:3b виконала короткий запит за 2,869 с, середній — за 7,172 с, а довгий — за 40,124 с. Хмарна модель Gemini у відповідних тестах показала час 2,00 с, 4,21 с і 6,21 с. У цих вимірюваннях Gemini завершила всі три запити швидше за llama3.2:3b. Швидкість генерації Gemini також була вищою за кількістю символів за секунду. Водночас пряме порівняння TTFT неможливе, оскільки цей показник для Gemini не вимірювався.

Відповіді на питання до завдання 4

1. У якої моделі кращий TTFT і чому саме в неї?

Відповідь: Для локальної моделі llama3.2:3b TTFT становив приблизно 2,17 с у всіх трьох тестах. Для Gemini цей показник окремо не вимірювався, тому визначити модель із кращим TTFT за отриманими даними неможливо.

2. Чи збігається «найшвидша за TTFT» з «найшвидшою за символами/с»? Якщо ні — поясніть.

Відповідь: Не обов'язково. TTFT показує час до отримання першого токена, тоді як швидкість у символах за секунду характеризує темп генерації тексту. Це різні показники, тому їх потрібно оцінювати окремо.

3. Як змінилося співвідношення моделей llama3.2:3b та Gemini при переході від короткого промпту до довгого?

Відповідь: У короткому тесті загальний час Gemini становив 2,00 с проти 2,869 с у llama3.2:3b. У середньому тесті — 4,21 с проти 7,172 с, а в довгому — 6,21 с проти 40,124 с. Отже, у проведених вимірюваннях перевага Gemini за загальним часом виконання збільшувалася зі збільшенням обсягу відповіді.

4. Наскільки різняться три повтори одного виміру? Чи достатньо було б одного запуску?

Відповідь: Для надійного порівняння одного запуску недостатньо, оскільки на вимірювання можуть впливати навантаження системи, кешування та інші випадкові фактори. Методично доцільніше використовувати кілька запусків і порівнювати їхні типові значення.

5. Чому холодний старт повільніший за теплий?

Відповідь: Під час холодного старту модель та необхідні дані можуть завантажуватися в пам'ять, тому перший запит має додаткові витрати. Після прогріву наступні запити можуть виконуватися швидше.

Відповіді на питання до чат-бота (Крок 7)

1. Що фізично відбувається під час TTFT і чому цей показник вимірюють окремо від загальної швидкості генерації?

TTFT — це час від надсилання запиту до отримання першого фрагмента згенерованої відповіді. Він охоплює обробку запиту та, залежно від середовища, мережеві затримки й підготовку моделі, тоді як швидкість генерації характеризує подальше формування тексту.

2. Чому хмарна модель може мати гірший TTFT, але кращу швидкість генерації, ніж локальна?

Хмарна модель може витрачати більше часу на передавання запиту й отримання першого токена, але генерувати наступні токени швидше завдяки потужнішому обладнанню. Тому TTFT і швидкість генерації необхідно оцінювати окремо.

3. Чому перший запуск локальної моделі повільніший за наступні і що таке холодний старт?

Під час холодного старту модель може завантажуватися з диска в оперативну або відеопам'ять, а система виконує додаткову підготовку до обчислень. Під час наступних запитів модель часто вже перебуває в пам'яті, тому початкова затримка зменшується.

4. Чому при вимірюванні продуктивності беруть медіану кількох запусків, а не одне значення?

У цьому експерименті для кожного типу запиту наведено по одному вимірюванню, тому визначити розкид часу між трьома повторами неможливо. Одного запуску недостатньо для надійної оцінки продуктивності, оскільки на результат можуть впливати навантаження системи, мережеві затримки та кешування. Для точнішого порівняння потрібно виконати щонайменше три повтори кожного тесту й порівняти отримані значення.

5. Чому обробка вхідного запиту йде швидше, ніж генерація відповіді такої ж довжини?

Під час обробки вхідного тексту модель може паралельно виконувати обчислення для багатьох токенів. Генерація відповіді відбувається послідовно: наступний токен залежить від попередніх, тому кожен крок потребує нового обчислення.

Висновок за результатами чат боту

Для інтерактивного чат-бота важливим є TTFT, оскільки він визначає, як швидко користувач побачить першу відповідь. Для фонової обробки великих обсягів тексту важливішими можуть бути швидкість генерації та загальний час виконання. Вимірювання слід проводити після прогріву, виконуючи кілька повторів і порівнюючи медіанні значення.

Висновок за завданням 4

У проведених вимірюваннях локальна модель llama3.2:3b показала TTFT приблизно 2,17 с. Загальний час її виконання становив 2,869 с для короткого запиту, 7,172 с для середнього та 40,124 с для довгого. Хмарна модель Gemini виконала відповідні запити за 2,00 с, 4,21 с і 6,21 с. Отже, у цих тестових запусках Gemini мала менший загальний час виконання та вищу швидкість генерації в символах за секунду. Водночас порівняти TTFT двох моделей неможливо, оскільки для Gemini цей показник окремо

не вимірювався. Результати слід розглядати як порівняння конкретних запусків, а для надійнішої оцінки необхідно провести кілька повторів за однакових умов.

Завдання 5. Оцінювання якості роботи моделей

Для перевірки якості моделей було виконано шість різнотипних завдань: фактологічне питання, формування JSON, стиснення тексту, написання Python-функції, математична задача та пояснення предметної області.

Таблиця 5 – Результати тестування якості

Завдання	llama3.2:3b	qwen3:4b	Gemini
Task 1	Правильно: 1960	Неправильно: 1984	Правильно: 1960
Task 2	Невалідний JSON	Валідний JSON, але значення неточні	Валідний JSON, усі значення правильні
Task 3	Числові значення збережено, є мовні помилки	Числові значення збережено	Усі ключові числа та зміст збережено
Task 4	Коректна функція, але є додатковий текст	Коректна функція, але є додатковий текст	Коректна функція та приклад виклику
Task 5	Неправильно: 1 рейс	Request timed out	Правильно: 2 рейси

Task 6	Є змістові та мовні помилки	Request timed out	Змістовне пояснення, два абзаци

У першому завданні llama3.2:3b надала правильний результат — 1960, тоді як qwen3:4b повернула 1984. У другому завданні llama3.2:3b сформувала невалідний JSON, а qwen3:4b — синтаксично валідний JSON, але з неточними значеннями. У третьому завданні обидві моделі зберегли основні числові значення, але в llama3.2:3b спостерігалися мовні помилки. У четвертому обидві правильно реалізували функцію підсумовування weight, але додали пояснення та приклад. У п'ятому завданні правильна маса вантажу становить 45 × 8 + 75 × 12 = 1260 кг. Оскільки вантажівка може перевозити максимум 1200 кг, необхідно виконати 2 рейси. llama3.2:3b дала неправильну відповідь — 1 рейс, а qwen3:4b завершити запит не змогла через тайм-аут. У шостому завданні llama3.2:3b сформувала відповідь із змістовими та мовними неточностями, а qwen3:4b не завершила запит через тайм-аут.Хмарна модель Gemini правильно виконала всі шість тестових завдань. Вона надала правильну фактичну відповідь, сформувала валідний JSON, зберегла ключові числа під час скорочення тексту, реалізувала функцію Python, правильно розв'язала задачу про перевезення коробок і пояснила відмінності між контейнерними та насипними перевезеннями.

Завдання	llama3.2:3b	qwen3:4b	Gemini
Task 1	1/2	0/2	2/2
Task 2	0/2	1/2	2/2
Task 3	1/2	2/2	2/2

Task 4	2/2	2/2	2/2
Task 5	0/2	0/2	2/2
Task 6	1/2	0/2	2/2
Разом /12	5/12	5/12	12/12
Якість, %	41,7 %	41.7 %	100 %

Відповіді на питання до чат-бота

1. Які ще підходи до оцінювання якості мовних моделей використовують на практиці?

Крім оцінювання за рубрикою, використовують автоматичні бенчмарки, тестові набори з еталонними відповідями, перевірку виконання коду та оцінювання людьми. Для практичних систем також перевіряють точність, стійкість до зміни формулювання запиту, затримку, вартість і частоту помилок.

2. Чому мовні моделі часто ігнорують пряму інструкцію не використовувати Markdown при генерації JSON?

Модель може відтворювати поширений у навчальних даних шаблон, у якому JSON обгорнутий у Markdown-блок коду. Щоб отримати машинозчитуваний результат, варто використовувати чіткі інструкції, структурований режим виведення, якщо він підтримується, та перевірку відповіді через JSON-парсер.

3. Чому малі мовні моделі гірше пишуть українською, ніж англійською?

Це може бути пов'язано з меншою часткою українськомовних матеріалів у навчальних даних, особливостями токенізації та обмеженою здатністю невеликої моделі узагальнювати мовні закономірності. Водночас якість української залежить від конкретної моделі та її навчання, тому її потрібно перевіряти на відповідних прикладах.

4. Чому та сама модель на однаковий запит може дати відповіді різної якості при повторному запуску?

За ненульової температури вибір наступних токенів може бути випадковим, тому формулювання та зміст відповідей можуть відрізнятися. На результат також впливають параметри генерації, контекст і технічні особливості виконання, тому повторні запуски допомагають оцінити стабільність.

5. Що таке галюцинація мовної моделі і чому модель радше вигадає факт, ніж визнає незнання?

Галюцинація — це відповідь, яка звучить правдоподібно, але містить неправдиву або непідтверджену інформацію. Оскільки модель генерує текст на основі засвоєних закономірностей, а не завжди перевіряє факти в надійному джерелі, вона може сформувати впевнене припущення замість визнання невизначеності.

Висновок за результатами чат боту

За результатами експерименту llama3.2:3b набрала 5 із 12 балів, а qwen3:4b — 6 із 12. Результати демонструють, що жодна модель не була найкращою в усіх завданнях: тому оцінювати потрібно не лише загальний бал, а й точність, дотримання формату, мовну якість і стабільність. Для роботи з українськомовним текстом слід обирати модель за результатами тестування на конкретних завданнях, а не лише за її розміром.

Відповіді на питання до завдання 5

1. Яка модель набрала найбільше балів і на яких саме завданнях виникла основна різниця?

Відповідь: Найбільше балів набрала хмарна модель Gemini — 12/12. Серед локальних моделей qwen3:4b отримала 6/12, а llama3.2:3b — 5/12. Основні відмінності спостерігалися у фактологічному, форматному та логічному завданнях.

2. На яких завданнях оцінки двох прогонів можуть розійтися? Що це говорить про надійність моделі?

Відповідь: Оцінки можуть відрізнятися насамперед у завданнях із вільною генерацією, міркуванням та формуванням структурованих відповідей. Це показує, що один запуск не завжди достатній для надійного оцінювання моделі.

3. Чи виконала хоч одна модель вимогу «без markdown» у завданні 2? Відповідь: Gemini сформувала валідний JSON без додаткового Markdown-оформлення. qwen3:4b також сформувала синтаксично валідний JSON, але з неточними значеннями, тоді як llama3.2:3b повернула невалідний JSON.

4. Чи були проблеми з українською мовою — русизми, кальки, перехід на іншу мову?

Відповідь: Так. У результатах зафіксовано мовні помилки llama3.2:3b у завданні на стиснення та змістові й мовні неточності у шостому завданні.

Показовий приклад провалу

Запит: «45 ящиків по 8 кг і 75 ящиків по 12 кг. Вантажівка перевозить максимум 1200 кг.

Скільки рейсів потрібно?»

Отримана відповідь: llama3.2:3b — «1 рейс».

Правильна відповідь: 45 × 8 + 75 × 12 = 1260 кг; 1260 / 1200 = 1,05, отже потрібно 2 рейси.

Причина: модель неправильно оцінила багатокрокову арифметичну задачу та не врахувала обмеження максимальної маси одного рейсу.

Висновок за завданням 5

Тестування якості показало, що найвищий результат у межах проведеного експерименту отримала хмарна модель Gemini — 12 із 12 балів. Локальні моделі llama3.2:3b та qwen3:4b набрали відповідно 5 і 6 балів. Gemini правильно виконала всі шість завдань, зокрема завдання на формування JSON, написання коду та логічні обчислення. Результати показують перевагу Gemini у виконаних тестах, але для об'єктивного порівняння важливо використовувати однакові формулювання запитів і критерії оцінювання для всіх моделей.

Завдання 6. Керування випадковістю: temperature і top_p

Було досліджено вплив параметрів семплінгу на варіативність відповідей моделі llama3.2:3b.Окремо перевірено відтворюваність результату при temperature = 0,0.

Таблиця 6 – Вплив параметра temperature

Temperature	Кількість запусків	Унікальних відповідей
0,0	5	1
0,7	5	5
1,5	5	5

При temperature = 0,0 всі п'ять відповідей були однаковими. При temperature = 0,7 та temperature = 1,5 кожен із п'яти запусків дав різну відповідь. Отже, збільшення temperature призвело до збільшення варіативності генерації.

Таблиця 7 – Вплив параметра top_p

top_p	Кількість запусків	Унікальних відповідей
0,1	5	1
0,5	5	5
1,0	5	5

При top_p = 0,1 всі п'ять відповідей були однаковими. При top_p = 0,5 та top_p = 1,0 було отримано по п'ять різних відповідей. Таким чином, зміна параметра top_p також впливала на варіативність результатів.

Перевірка відтворюваності

Показник	Значення
Кількість запусків	10
temperature	0,0
Унікальних відповідей	1
Усі відповіді однакові	Так

Відповіді на питання до завдання 6

1. Яке значення температури ви поставите агенту, який має повертати JSON, і чому?

Відповідь: Для агента, який має повертати JSON, доцільно використовувати низьку температуру, наприклад 0,0–0,2. Це зменшує випадковість і полегшує отримання стабільного структурованого результату.

2. Яке — генератору варіантів заголовків?

Відповідь: Для генерації творчих варіантів можна використати вищу температуру, наприклад 0,7–1,0. Вона збільшує різноманітність формулювань.

3. Чим вплив top_p відрізняється від впливу temperature за характером, а не за силою?

Відповідь: Temperature змінює форму всього розподілу ймовірностей токенів, роблячи його більш або менш концентрованим. top_p обмежує вибір множиною найімовірніших токенів, сумарна ймовірність яких досягає заданого порога.

4. Чи означає temperature=0 повну відтворюваність результату? Що показав ваш експеримент із 10 запусків?

Відповідь: Ні, temperature=0 не є математичною гарантією абсолютної відтворюваності в усіх системах. У проведеному експерименті всі 10 запусків дали однакову відповідь.

5. Наведіть найбезглуздішу відповідь, яку модель видала при temperature=1,5, і поясніть, чому вона взагалі могла з'явитися.

Відповідь: Найбільш невдалою була відповідь, у якій модель відхилилася від початкового запиту, додала зайві твердження та втратила логічний зв'язок із поставленим завданням. Це могло виникнути через високе значення temperature = 1,5, яке збільшує випадковість вибору наступних токенів і підвищує ймовірність нетипових та менш узгоджених відповідей.

Відповіді на питання до чат-бота

1. Що саме математично робить параметр temperature із розподілом ймовірностей наступного токена?

Temperature масштабує значення logits перед перетворенням їх на ймовірності. За низької температури розподіл стає більш концентрованим навколо найімовірніших токенів, а за високої — більш рівномірним, що збільшує різноманітність генерації.

2. Чим top_p відрізняється від temperature — обидва впливають на різноманітність, але за яким механізмом?

Temperature змінює форму розподілу ймовірностей усіх кандидатів, тоді як top_p обмежує набір кандидатів найімовірнішими токенами, сумарна ймовірність яких досягає заданого порога. Отже, перший параметр змінює ймовірності вибору, а другий визначає, які кандидати взагалі залишаються доступними.

3. Чи є сенс змінювати обидва параметри одночасно, чи краще налаштовувати щось одне?

Для початкового експерименту краще змінювати один параметр за раз, щоб зрозуміти його вплив на результат. Після цього можна налаштовувати обидва параметри разом, якщо це потрібно для досягнення бажаного балансу між стабільністю та різноманітністю.

4. Чому навіть при temperature = 0 мовна модель не гарантує абсолютно однакову відповідь при повторних запусках?

Нульова температура зазвичай робить вибір токена максимально детермінованим, але абсолютна відтворюваність не гарантована в усіх середовищах. На результати можуть впливати недетерміновані обчислення, різні версії програмного забезпечення, параметри сервера та інші технічні чинники. У нашому експерименті всі 10 запусків при temperature = 0 дали однакову відповідь.

5. Які значення temperature використовують на практиці для витягу структурованих даних, а які для генерації творчого тексту?

Для витягу структурованих даних часто використовують низьку температуру, наприклад 0,0–0,2, щоб зменшити варіативність результату. Для творчого тексту можна починати з 0,7–1,0, а потім коригувати параметр за результатами тестування.

Висновок за результатами чат боту

Для наступних лабораторних робіт, у яких модель повинна повертати JSON або інші структуровані дані, доцільно починати з temperature = 0,0–0,2 і перевіряти результат автоматично. Для генерації творчих текстів
можна використовувати вищу температуру, якщо потрібна різноманітність. Параметри за замовчуванням не завжди підходять, оскільки оптимальні налаштування залежать від конкретного завдання та вимог до результату.

Висновок за завданням 6

У проведеному експерименті низькі значення temperature та top_p давали однакові відповіді, а збільшення параметрів підвищувало варіативність. При temperature = 0,0 у десяти повторних запусках було отримано одну унікальну відповідь, тому в межах цієї конфігурації результат виявився відтворюваним.

Крок 8. Порівняльний аналіз локальних і хмарної мовних моделей

Метою цього етапу є порівняння локальних мовних моделей llama3.2:3b і qwen3:4b із хмарною моделлю Gemini за швидкістю генерації, часом отримання першого токена, якістю відповідей і коректністю формату JSON.

8.1. Порівняння швидкодії

Для локальних моделей використано результати вимірювань коротких, середніх і довгих запитів. Для Gemini використано наявні результати трьох вимірювань загального часу виконання.

Показник	llama3.2:3b	qwen3:4b	Gemini
Швидкість генерації, символів/с	9,1–42,8	1,2–5,6	15,00–285,51
Час до першого токена (TTFT), с	2,170–2,179	35,146–251,669	Не вимірювався окремо
Загальний час для трьох запитів, с	Залежить від запиту	Залежить від запиту	2,00; 4,21; 6,21

Результати показують, що серед локальних моделей llama3.2:3b має вищу швидкість генерації та значно менший час до першого токена, ніж qwen3:4b. Для Gemini

зафіксовано загальний час виконання трьох запитів, однак пряме порівняння TTFT неможливе, оскільки цей показник окремо не вимірювався. Діапазони швидкості Gemini слід трактувати з урахуванням використаного способу вимірювання та довжини відповідей.

8.2. Порівняння якості відповідей

Якість оцінювалася за шістьма завданнями: фактична точність, коректність JSON, збереження числових даних, правильність коду, логічні міркування та якість української мови. Максимальна оцінка становить 12 балів.

Модель	Результат	Основні спостереження
llama3.2:3b	5/12	Успішно виконувала окремі завдання на збереження чисел і написання коду, але мала проблеми з JSON, логічними обчисленнями та послідовністю української мови.
qwen3:4b	5/12	Зберігала числові дані та виконувала окремі завдання з кодом, але допускала фактичні помилки, а частину завдань не завершила через перевищення часу очікування.
Gemini	12/12	За наявною таблицею оцінювання правильно виконала всі шість завдань, зокрема завдання на фактичну точність, JSON, код, логіку та українську мову.

За результатами оцінювання Gemini отримала найвищий бал — 12 із 12. Обидві локальні моделі набрали по 5 із 12 балів. Отже, у межах проведеного тестування хмарна модель продемонструвала вищу якість виконання завдань. Водночас ці результати характеризують лише перевірений набір завдань і не доводять універсальної переваги моделі в усіх сценаріях.

8.3. Перевірка формату JSON

Окремо перевірялася здатність моделей формувати JSON із даними про Київський метрополітен. Під час оцінювання враховувалися синтаксична правильність структури та достовірність значень.

Модель	Результат перевірки
llama3.2:3b	JSON сформовано некоректно; значення року та кількості ліній також

	містили помилки.
qwen3:4b	Синтаксис JSON був коректним, однак значення не відповідали очікуваним даним.
Gemini	JSON був синтаксично коректним, а значення відповідали очікуваним даним.

Це порівняння показує, що перевірка JSON має включати не лише можливість розібрати структуру програмно, а й перевірку правильності її вмісту. Формально коректний JSON не обов'язково містить достовірні дані.

Висновок до кроку 8

У ході порівняльного аналізу встановлено, що llama3.2:3b серед локальних моделей забезпечила вищу швидкість генерації та менший час до першого токена, ніж qwen3:4b. За результатами оцінювання якості обидві локальні моделі набрали по 5 із 12 балів, тоді як Gemini отримала 12 із 12 балів. Також Gemini успішно пройшла перевірку JSON за синтаксичною правильністю та коректністю значень.
Отже, локальні моделі можуть бути корисними для виконання завдань без звернення до хмарного сервісу, проте в проведеному експерименті вони поступилися Gemini за якістю відповідей. Під час інтерпретації результатів необхідно враховувати, що час до першого токена для Gemini окремо не вимірювався, а результати отримано на обмеженому наборі тестів.

Загальні висновки

1) Локальні мовні моделі можуть використовувати єдиний програмний інтерфейс для взаємодії з програмою. У роботі обидві моделі запускалися через API, що дозволило використовувати однаковий підхід до надсилання запитів та отримання результатів.

2) Затримка відповіді та швидкість генерації є різними показниками. У порівнянні локальної моделі llama3.2:3b із хмарною моделлю Gemini остання показала менший загальний час виконання короткого, середнього та довгого запитів. Водночас TTFT Gemini окремо не вимірювався, тому порівняти цей показник для двох моделей за наявними даними

неможливо.

3) Режим міркування є інструментом із певною областю застосування. У проведеному експерименті qwen3:4b використала значно більше токенів і часу, але правильно розв'язала задачу на міркування у всіх п'яти запусках. Для простого фактичного питання така кількість додаткових обчислень не була необхідною.

4) Більша кількість токенів сама по собі не означає вищу якість моделі. Якість необхідно оцінювати за правильністю відповіді та відповідністю конкретному завданню.

5) Промпт не гарантує повного контролю над форматом і змістом відповіді мовної моделі. Під час тестування одна модель сформувала невалідний JSON, а інша — синтаксично правильний JSON із неточними значеннями. Тому в програмних системах необхідно використовувати додаткову валідацію результатів.

6) Параметри семплінгу впливають на варіативність відповідей. У проведеному експерименті низькі значення temperature та top_p давали однакові відповіді, тоді як збільшення цих параметрів призводило до появи різних результатів.

7) Повторні запуски є важливими для оцінювання мовних моделей. П'ять повторів задачі на міркування продемонстрували різну поведінку моделей, а окремий десятиразовий тест показав повну повторюваність результату в конкретній конфігурації.

8) Проведене дослідження показало, що вибір мовної моделі повинен залежати від типу задачі. При оцінюванні необхідно враховувати не тільки правильність відповіді, але й час виконання, кількість токенів, TTFT, варіативність та здатність дотримуватися заданого формату. Порівняння трьох мовних моделей у завданні 5 показало, що Gemini отримала 12/12 балів, qwen3:4b — 6/12, а llama3.2:3b — 5/12. Це свідчить про вищу якість відповідей Gemini у межах використаного набору тестів. Водночас вибір моделі повинен враховувати не тільки якість, а й швидкість, вартість, конфіденційність і умови використання.

9) За результатами лабораторної роботи було отримано практичний досвід розгортання локальних мовних моделей, роботи з API,

автоматичного збору метрик та порівняльного тестування моделей на різних типах задач.